

第七次作业

1989年西山矿务局5个生产矿井经济效益综合评价 MATLAB建模与实现

一、问题分析

本题要求对西山矿务局5个生产矿井的1989年企业经济效益进行综合评价。这是一个典型的**多指标综合评价问题**，需要考虑多个技术经济指标，并对这些指标进行科学整合以得到综合评价结果。

二、数学建模过程

1. 指标体系分析

首先需要确定各指标的性质（效益型或成本型）：

- 效益型指标**（越大越好）：原煤利润、原煤产量、原煤销售量、全员效率、资源回收率
- 成本型指标**（越小越好）：原煤成本、商品煤灰分、流动资金周转天数、百万吨死亡率

2. 评价方法选择

考虑到需要客观赋权，选择**熵权法**与**TOPSIS法**相结合的综合评价方法：

- 熵权法**：客观确定各指标权重，避免主观随意性
- TOPSIS法**：通过计算各方案与理想解和负理想解的距离，进行综合排序

3. 建模步骤

步骤1：数据标准化处理

将成本型指标转换为效益型指标，然后进行标准化处理。

步骤2：计算熵值与权重

利用熵权法计算各指标的权重。

步骤3：计算综合得分

使用TOPSIS法计算各矿井的综合得分并排序。

三、MATLAB实现代码

```
1 clc, clear
2 X = [
3     99.89, 96.91, 102.63, 98.47, 87.51, 108.35, 71.67, 103.25, 171.2;
4     103.69, 124.78, 101.85, 103.16, 90.27, 106.39, 137.16, 100, 51.35;
5     97.42, 66.44, 104.39, 109.17, 93.77, 142.35, 97.65, 100, 15.90;
6     101.11, 143.96, 100.94, 104.39, 94.33, 121.91, 171.31, 99.13, 53.72;
7     97.21, 88.36, 100.64, 91.90, 85.21, 158.61, 204.52, 100.22, 20.78
8 ];
9
10 indicator_type = [-1, 1, 1, 1, -1, 1, -1, 1, -1];
11 mines = {'白家庄矿', '杜尔坪矿', '西铭矿', '官地矿', '西曲矿'};
12
13 X_transformed = X;
14 for i = 1:size(X, 2)
15     if indicator_type(i) == -1
16         X_transformed(:, i) = 1 ./ X(:, i);
17     end
18 end
19
20 X_standardized = X_transformed;
21 for j = 1:size(X_transformed, 2)
22     X_standardized(:, j) = X_transformed(:, j) / norm(X_transformed(:, j));
23 end
24
25 n = size(X_standardized, 1);
26 m = size(X_standardized, 2);
27
28 p = X_standardized;
29 for j = 1:m
30     p(:, j) = p(:, j) / sum(p(:, j));
31 end
32
33 e = zeros(1, m);
34 for j = 1:m
35     e(j) = -sum(p(:, j) .* log(p(:, j) + eps)) / log(n);
36 end
37
38 d = 1 - e;
39 w = d / sum(d);
40
41 disp('各指标权重:');
42 disp(w);
43
44 X_weighted = X_standardized .* repmat(w, n, 1);
```

```

45
46 A_plus = max(X_weighted, [], 1);
47 A_minus = min(X_weighted, [], 1);
48
49 D_plus = sqrt(sum((X_weighted - repmat(A_plus, n, 1)).^2, 2));
50 D_minus = sqrt(sum((X_weighted - repmat(A_minus, n, 1)).^2, 2));
51
52 C = D_minus ./ (D_plus + D_minus);
53
54 [sorted_C, idx] = sort(C, 'descend');
55 sorted_mines = mines(idx);
56
57 disp('综合评价结果: ');
58 for i = 1:n
59     fprintf('%d. %s: 综合得分 = %.4f\n', i, sorted_mines{i}, sorted_C(i));
60 end

```

四、模型解释

1. 数据标准化处理

- **成本型指标转换**：将成本型指标（如原煤成本）转换为效益型指标，通过取倒数（ $1/x$ ）实现，使所有指标都遵循“越大越好”的原则
- **向量归一化**：将各指标数据转换为单位向量，消除量纲影响

2. 熵权法原理

- **熵值计算**：反映指标的离散程度，离散程度越大，信息量越大，权重越高
- **差异系数**： $d = 1 - e$ ，表示指标的有效性
- **权重计算**： $w_j = d_j / \sum d_j$ ，确保权重和为1

3. TOPSIS法原理

- **理想解**：由各指标最优值组成
- **负理想解**：由各指标最劣值组成
- **综合得分**： $C_i = D_i^- / (D_i^+ + D_i^-)$ ，其中 D_i^+ 是到理想解的距离， D_i^- 是到负理想解的距离
- **排序依据**： C_i 值越大，表示该矿井越接近理想解，经济效益越好

五、结果分析

运行上述MATLAB代码后，将得到：

- 1. 各指标的客观权重
- 2. 各矿井的综合得分
- 3. 矿井经济效益排名

预期结果分析：

- **西曲矿**：全员效率最高（158.61），百万吨死亡率较低（20.78），可能排名靠前
- **官地矿**：流动资金周转天数最高（171.31），原煤利润较高（143.96），可能表现较好
- **西铭矿**：百万吨死亡率最低（15.90），但原煤利润较低（66.44），表现可能中等
- **白家庄矿**：原煤成本较高（99.89），但死亡率极高（171.2），可能排名靠后

奖学金申请——多属性决策问题

一、问题建模

1.1 决策矩阵

6位申请者（方案） $\{A, B, C, D, E, F\}$ ，5项指标（属性） $\{X_1, X_2, X_3, X_4, X_5\}$ ，全部为效益型指标（越大越好）。

$$\mathbf{X} = \begin{pmatrix} 690 & 3.1 & 9 & 7 & 4 \\ 590 & 3.9 & 7 & 6 & 10 \\ 600 & 3.6 & 8 & 8 & 7 \\ 620 & 3.8 & 7 & 10 & 6 \\ 700 & 2.8 & 10 & 4 & 6 \\ 650 & 4.0 & 6 & 9 & 8 \end{pmatrix}, \quad \mathbf{w} = (0.3, 0.2, 0.2, 0.15, 0.15)$$

1.2 量纲统一化（归一化）

由于各指标量纲和数量级不同（GRE满分800、GPA满分4.0、其余10点尺度），必须归一化。

二、加权和法（Weighted Sum Method）

2.1 原理

对效益型指标，采用极差归一化（除以列最大值）：

$$r_{ij} = \frac{x_{ij}}{\max_i x_{ij}}$$

然后计算加权得分：

$$S_i = \sum_{j=1}^5 w_j \cdot r_{ij}$$

S_i 越大越优。

2.2 归一化矩阵

$$\mathbf{R} = \begin{pmatrix} 690/700 & 3.1/4.0 & 9/10 & 7/10 & 4/10 \\ 590/700 & 3.9/4.0 & 7/10 & 6/10 & 10/10 \\ 600/700 & 3.6/4.0 & 8/10 & 8/10 & 7/10 \\ 620/700 & 3.8/4.0 & 7/10 & 10/10 & 6/10 \\ 700/700 & 2.8/4.0 & 10/10 & 4/10 & 6/10 \\ 650/700 & 4.0/4.0 & 6/10 & 9/10 & 8/10 \end{pmatrix}$$

2.3 加权得分

$$S_i = \mathbf{R}_i \cdot \mathbf{w}^T$$

三、加权积法（Weighted Product Method）

3.1 原理

对每个方案，将各属性值以其权重为指数求幂，再连乘：

$$P_i = \prod_{j=1}^5 x_{ij}^{w_j}$$

由于所有指标均为效益型，无需取倒数。 P_i 越大越优。

注意：加权积法无需预先归一化，因为幂运算本身具有"压缩量纲"的效果；最终可对 P_i 做归一化以便比较。

四、TOPSIS法

4.1 步骤

Step 1: 向量归一化

$$r_{ij} = \frac{x_{ij}}{\sqrt{\sum_{i=1}^6 x_{ij}^2}}$$

Step 2: 构造加权归一化矩阵

$$v_{ij} = w_j \cdot r_{ij}$$

Step 3: 确定正理想解 A^+ 和负理想解 A^-

$$A^+ = \left(\max_i v_{i1}, \max_i v_{i2}, \dots, \max_i v_{i5} \right)$$
$$A^- = \left(\min_i v_{i1}, \min_i v_{i2}, \dots, \min_i v_{i5} \right)$$

(全部为效益型指标，故正理想取各列最大，负理想取各列最小)

Step 4: 计算各方案到正/负理想解的欧氏距离

$$D_i^+ = \sqrt{\sum_{j=1}^5 (v_{ij} - v_j^+)^2}, \quad D_i^- = \sqrt{\sum_{j=1}^5 (v_{ij} - v_j^-)^2}$$

Step 5: 计算相对贴近度

$$C_i = \frac{D_i^-}{D_i^+ + D_i^-}$$

$C_i \in [0, 1]$ ，越大表示越接近正理想解，方案越优。

五、MATLAB代码

▼

```

1 clear; clc; close all;
2
3 X = [690 3.1 9 7 4;      % A
4      590 3.9 7 6 10;    % B
5      600 3.6 8 8 7;     % C
6      620 3.8 7 10 6;    % D
7      700 2.8 10 4 6;    % E
8      650 4.0 6 9 8];    % F
9
10 w = [0.3, 0.2, 0.2, 0.15, 0.15]; % 权重
11 names = {'A', 'B', 'C', 'D', 'E', 'F'};
12 [m, n] = size(X);
13
14 fprintf('==== 决策矩阵 =====\n');
15 disp(array2table(X, 'RowNames', names, 'VariableNames',
16     {'X1', 'X2', 'X3', 'X4', 'X5'}));
17
18 %% 方法一：加权法和
19 fprintf('\n===== 方法一：加权法和 =====\n');
20
21 % 极差归一化
22 R_sum = X ./ max(X); % 广播除法
23
24 fprintf('归一化矩阵: \n');
25 disp(array2table(R_sum, 'RowNames', names, 'VariableNames',
26     {'X1', 'X2', 'X3', 'X4', 'X5'}));
27
28 % 加权得分
29 S = R_sum * w; % 列向量
30
31 result_sum = table(names', S, 'VariableNames', {'Student', 'Score'});
32 result_sum = sortrows(result_sum, 'Score', 'descend');
33 fprintf('加权法和排名: \n');
34 disp(result_sum);
35 fprintf('加权法和 Top3: %s, %s, %s\n', result_sum.Student{1},
36     result_sum.Student{2}, result_sum.Student{3});
37
38 %% 方法二：加权积法
39 fprintf('\n===== 方法二：加权积法 =====\n');
40
41 %  $P_i = \prod(x_{ij} \wedge w_j)$ 
42 P = zeros(m, 1);
43 for i = 1:m
44     P(i) = prod(X(i, :).^w);
45 end
46
47 % 归一化便于比较
48 P_norm = P / sum(P);

```

```

46
47 result_prod = table(names', P, P_norm, 'VariableNames',
    {'Student', 'Product', 'Normalized'});
48 result_prod = sortrows(result_prod, 'Product', 'descend');
49 fprintf('加权积法排名: \n');
50 disp(result_prod);
51 fprintf('加权积法 Top3: %s, %s, %s\n', result_prod.Student{1},
    result_prod.Student{2}, result_prod.Student{3});
52
53 %% 方法三: TOPSIS
54 fprintf('\n===== 方法三: TOPSIS =====\n');
55
56 % 向量归一化
57 R_top = zeros(m, n);
58 for j = 1:n
59     R_top(:,j) = X(:,j) / norm(X(:,j));    % norm = sqrt(sum(x^2))
60 end
61
62 fprintf('向量归一化矩阵: \n');
63 disp(array2table(R_top, 'RowNames', names, 'VariableNames',
    {'X1', 'X2', 'X3', 'X4', 'X5'}));
64
65 % 加权归一化矩阵
66 V = R_top .* w;    % 逐行广播
67
68 fprintf('加权归一化矩阵: \n');
69 disp(array2table(V, 'RowNames', names, 'VariableNames',
    {'X1', 'X2', 'X3', 'X4', 'X5'}));
70
71 A_plus = max(V);    % 1×n
72 A_minus = min(V);    % 1×n
73
74 fprintf('正理想解 A+: '); fprintf('%.4f ', A_plus); fprintf('\n');
75 fprintf('负理想解 A-: '); fprintf('%.4f ', A_minus); fprintf('\n');
76
77 D_plus = zeros(m,1);
78 D_minus = zeros(m,1);
79 for i = 1:m
80     D_plus(i) = norm(V(i,:) - A_plus);
81     D_minus(i) = norm(V(i,:) - A_minus);
82 end
83
84 C = D_minus ./ (D_plus + D_minus);
85
86 result_topsis = table(names', D_plus, D_minus, C, 'VariableNames',
    {'Student', 'D_plus', 'D_minus', 'Closeness'});
87 result_topsis = sortrows(result_topsis, 'Closeness', 'descend');
88 fprintf('TOPSIS排名: \n');

```



```
89 disp(result_topsis);
90 fprintf('TOPSIS Top3: %s, %s, %s\n', result_topsis.Student{1},
    result_topsis.Student{2}, result_topsis.Student{3});
91
92 fprintf('\n==== 三种方法汇总 ==== \n');
93 fprintf('%-8s %-14s %-14s %-14s\n', '排名', '加权法和法', '加权积法', 'TOPSIS');
94 fprintf('%-8s %-14s %-14s %-14s\n', '1', result_sum.Student{1},
    result_prod.Student{1}, result_topsis.Student{1});
95 fprintf('%-8s %-14s %-14s %-14s\n', '2', result_sum.Student{2},
    result_prod.Student{2}, result_topsis.Student{2});
96 fprintf('%-8s %-14s %-14s %-14s\n', '3', result_sum.Student{3},
    result_prod.Student{3}, result_topsis.Student{3});
97 fprintf('%-8s %-14s %-14s %-14s\n', '4', result_sum.Student{4},
    result_prod.Student{4}, result_topsis.Student{4});
98 fprintf('%-8s %-14s %-14s %-14s\n', '5', result_sum.Student{5},
    result_prod.Student{5}, result_topsis.Student{5});
99 fprintf('%-8s %-14s %-14s %-14s\n', '6', result_sum.Student{6},
    result_prod.Student{6}, result_topsis.Student{6});
```

六、计算结果

6.1 加权法和

排名	学生	加权得分 S_i
1	F	0.8536
2	D	0.8357
3	B	0.8279
4	C	0.8221
5	A	0.7957
6	E	0.7900

6.2 加权积法

排名	学生	加权积 P_i	归一化 P_i
1	F	25.024	0.1839

2	D	24.522	0.1802
3	C	24.417	0.1794
4	B	24.282	0.1784
5	A	22.782	0.1674
6	E	22.381	0.1645

6.3 TOPSIS法

排名	学生	D_i^+	D_i^-	贴近度 C_i
1	F	0.0463	0.0609	0.5683
2	B	0.0493	0.0608	0.5523
3	C	0.0424	0.0497	0.5398
4	D	0.0490	0.0574	0.5397
5	E	0.0655	0.0493	0.4294
6	A	0.0617	0.0441	0.4167

七、结论与分析

三种方法排名汇总

排名	加权法和	加权积法	TOPSIS
1	F	F	F
2	D	D	B
3	B	C	C
4	C	B	D
5	A	A	E

最终建议

- **F 在三种方法中均排名第1**，综合实力最强，毫无疑问获得奖学金。
- **D 在加权和法和加权积法中排名第2**，但在 TOPSIS 中排名第4，说明 D 虽然整体加权表现好，但与正理想解的距离偏大（面试和学校等级偏低拖后腿）。
- **B 在 TOPSIS 中排名第2**，因为 B 的面试满分使其更接近正理想解；但在加权积法中排名第4，因为 GPA 和面试的优势被 GRE 和推荐书的短板在乘法中放大。
- **C 在三种方法中均排在第3或第4**，表现较为均衡稳定。

综合三种方法，建议奖学金授予：F、D、B（加权和法与加权积法一致推荐的前三名，且 F 在所有方法中均为第一）。若更看重"与理想解的接近程度"，则可考虑 F、B、C。